

1 射影几何与极点极线理论（笔记版）

1.1 学习目标

本节围绕圆/圆锥曲线命题中常见的“高级但可落地”的工具展开：

- 交比（cross ratio）的定义、计算与不变性；
- 调和点列/调和线束（harmonic division / harmonic pencil）；
- 圆锥曲线的极点-极线（pole-polar）对应与核心定理（尤其是 La Hire 定理）；
- 把“切线、弦、交点、共线、共点”类结论统一到一套射影语言下，服务于圆锥曲线题的证明与构造。

1.2 射影几何的基本语言（最少必需版）

(1) 齐次坐标与直线 射影平面中点可用齐次坐标表示为

$$P = (x : y : z), \quad (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

且 $(x : y : z) \sim (\lambda x : \lambda y : \lambda z)$ ($\lambda \neq 0$) 表示同一点。直线可写为

$$\ell : ax + by + cz = 0.$$

点 P 在直线 ℓ 上，当且仅当把 P 代入上式成立。

(2) “无穷远点/无穷远直线”的直观 欧氏平面中“平行线不相交”，射影几何中把它们的交点补到“无穷远”，从而许多命题具有更统一的表述（例如把相交与平行视为同一种现象）。

1.3 交比：定义、性质与不变性

(1) 四点共线的交比 设 A, B, C, D 是同一直线上的四点，使用有向线段，定义交比为

$$(A, B; C, D) = \frac{\overrightarrow{CA}/\overrightarrow{CB}}{\overrightarrow{DA}/\overrightarrow{DB}} = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{DB}}{\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{DA}}.$$

在坐标轴上（把直线参数化为实数 a, b, c, d ），也可写为

$$(A, B; C, D) = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}.$$

(2) 射影变换下的交比不变 交比是射影不变量：任意射影变换（包括透视投影、中心投影的复合）都保持交比不变。因此，许多“比值”问题可以先做射影化简，再还原。

(3) 六值性质（了解即可） 对四点重排会得到至多 6 个不同数值（虽然共有 $4! = 24$ 种排列）。

1.4 调和点列与调和线束

(1) 调和点列 若

$$(A, B; C, D) = -1,$$

则称 $(A, B; C, D)$ 构成调和点列，并称 D 为 C 关于 (A, B) 的调和共轭点（或称 C, D 为关于 A, B 的调和共轭）。

(2) **调和线束** 设 P 为平面内一点, 四条射线 PA, PB, PC, PD 构成线束。若 $(A, B; C, D) = -1$ (其中 A, B, C, D 是该线束与任意截线的交点), 则称 $P(A, B, C, D)$ 为**调和线束**。

(3) **关键引理: 投影保持交比** 若从一点作中心投影把一条直线上的四点投影到另一条直线上, 则交比保持不变。这条引理是把“图形构造”与“交比计算”连接起来的桥梁。

1.5 圆锥曲线的极点-极线 (Pole-Polar)

以下在圆锥曲线 (特别是圆) 背景下使用。

(1) **外点的极线 (从切线出发的定义)** 给定圆 (或一般圆锥曲线) C 与点 P 。若 P 在 C 外部, 可作两条切线, 切点为 T_1, T_2 。则连线

$$\ell_P = T_1 T_2$$

称为点 P 关于 C 的**极线**, 点 P 称为 ℓ_P 的**极点**。

(2) **内点的极线 (延拓理解)** 若 P 在 C 内部, 不能作实切线, 但极线仍可通过射影方式延拓定义 (可以通过极限过程或解析定义得到), 并保持与外点情形一致的对偶性质。

(3) **La Hire 定理 (最常用)** 对圆锥曲线 C , 点与线具有对偶对应关系:

$$X \in \ell_P \iff P \in \ell_X.$$

文字表述: 点 X 在点 P 的极线上, 当且仅当点 P 在点 X 的极线上。

(4) **弦与切线的“互为对偶”** 若直线 ℓ 与 C 相交于 A, B (ℓ 为割线), 则在圆锥曲线理论中:

- A, B 处的切线相交于一点 P ;
- 此点 P 正是直线 ℓ 的极点;
- 反过来, P 的极线正是 AB 。

1.6 一页速用: 高考圆锥曲线/圆题中的常见“翻译规则”

在题目中遇到下列结构时, 优先想到极点极线:

1. **外点切圆**: 外点 P 引两切线, 切点 T_1, T_2 , 则 $T_1 T_2$ 是 P 的极线;
2. **割线与极点**: 割线交圆于 A, B , 切线交于 P , 则 P 与 AB 互为极点极线;
3. **共线 $\Rightarrow$ 共点**: 若 P, Q, R 三点共线, 则它们的极线三线共点 (交于这条直线的极点);
4. **共点 $\Rightarrow$ 共线**: 若三条极线共点, 则对应的三个点共线;
5. **“证明共线/共点”**: 把目标转为“某点在某点的极线上”, 再用 La Hire 往返。

1.7 例题 1 (外点极线的判定与共线)

题设 圆 ω 外一点 P , 作 P 的两条切线与圆切于 T_1, T_2 , 故 $\ell_P = T_1 T_2$ 为极线。过 P 作一条割线交圆于 A, B , 设 AB 与 ℓ_P 交于 X 。证明: X 与割线结构满足极点极线的对偶关系 (等价表述: X 在 P 的极线上, 并由此推出某些共线/共点结论)。

解题思路

1. 由定义, ℓ_P 是 P 的极线, 所以 $X \in \ell_P$ 等价于 X 与 P 具有对偶关系;
2. 用 La Hire: $X \in \ell_P \Rightarrow P \in \ell_X$, 因此 P 在点 X 的极线上;
3. 将“点 X 的极线”具体化: 常见做法是让 X 与圆产生割线或切线结构, 把 ℓ_X 表达为某条“切点连线”或“切线交点对偶的弦”;
4. 最终把证明目标 (共线/共点) 转化为“某点在某极线上”, 用 La Hire 一次解决。

1.8 例题 2 (共线点的极线共点)

命题 在同一圆锥曲线 C 上, 若三点 P, Q, R 共线, 则它们的极线 ℓ_P, ℓ_Q, ℓ_R 共点。

证明 (思路版) 设 P, Q, R 共线于直线 m 。令 M 为直线 m 关于 C 的极点。则 m 是 M 的极线。对任一点 $X \in m$, 有 $X \in \ell_M$, 由 La Hire 得 $M \in \ell_X$ 。特别地, $P, Q, R \in m$ 推出

$$M \in \ell_P, \quad M \in \ell_Q, \quad M \in \ell_R,$$

故三条极线共点于 M 。

1.9 例题 3 (交比与调和: 构造型证明的核心套路)

套路 当题目出现“某点是某点的对称/中点/等比/等角”之类的结构, 又伴随“共线、共点、切线、四点共圆”, 可尝试:

1. 先在直线上寻找四点结构, 目标是制造 $(A, B; C, D) = -1$;
2. 用投影保持交比, 把复杂图形投影到易算位置;
3. 再把调和点列翻译回极点极线 (在圆锥曲线中两者常互相呼应)。

1.10 建议的做题训练方向

- 训练 1: 每看到“外点两切线”, 立刻写出“切点连线是极线”, 并尝试用 La Hire 来回一次;
- 训练 2: 每看到“割线 AB + 两切线交点 P ”, 立刻写出“ P 是 AB 的极点”;
- 训练 3: 把证明共点/共线改写为“某点在某极线上”, 尽量减少坐标计算;
- 训练 4: 适度掌握交比坐标公式, 用于处理“比例”与“参数化”类题。

1.11 (可选) 你给我字幕后, 我能做到什么程度?

如果你把视频字幕 (或文字稿) 粘贴给我, 我可以:

- 按原顺序逐句排版为 LaTeX (带分段、标题、公式环境);
- 把口语化表达改成更标准的数学表述;
- 把关键结论整理成“命题-证明-应用”结构, 便于复习与做题。

2 射影几何工具：交比、调和分割与圆锥曲线的极点极线（详细讲义版）

2.1 符号与目标

本文目标是把高考圆锥曲线（椭圆/双曲线/抛物线/圆）的常见“共线/共点/切线/弦/交点”问题，统一到一套射影语言中，尤其强调：

- 交比（cross-ratio）的计算与射影不变性；
- 调和点列（harmonic range）与完全四边形（complete quadrilateral）；
- 极点-极线（pole-polar）对应（也称 **极性/极化** polarity）；
- La Hire 定理（最常用的对偶往返工具）；
- “调和 $\leftrightarrow$ 极线”的关键联系：在割线上得到交比 -1 的点。

2.2 射影平面与圆锥曲线的最少背景

(1) 齐次坐标 射影平面中的点记为

$$P = (x : y : z), \quad (x, y, z) \neq (0, 0, 0), \quad (x : y : z) \sim (\lambda x : \lambda y : \lambda z) \quad (\lambda \neq 0).$$

直线可写为

$$\ell : ax + by + cz = 0.$$

这使得“平行线也相交”（在无穷远）成为统一表述。

(2) 射影二次曲线（圆锥曲线） 一般二次曲线在仿射坐标为

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

在射影平面中齐次化为

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dxz + Eyz + Fz^2 = 0.$$

更结构化地，可用对称矩阵表示：

$$\mathbf{X}^T Q \mathbf{X} = 0, \quad \mathbf{X} = (x, y, z)^T, \quad Q = Q^T.$$

非退化圆锥曲线对应 Q 可逆 ($\det \neq 0$)。

2.3 交比（Cross-ratio）

2.3.1 定义与坐标公式

(1) 四点共线的交比 若 A, B, C, D 在同一直线上（用有向线段），定义

$$(A, B; C, D) = \frac{\overrightarrow{CA}/\overrightarrow{CB}}{\overrightarrow{DA}/\overrightarrow{DB}}.$$

若把直线参数化为实数轴 ($A \leftrightarrow a$ 等)，则

$$(A, B; C, D) = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}.$$

(2) 重要性质：射影不变性（核心） 交比在射影变换（直线上的分式线性变换）下不变：

$$(f(A), f(B); f(C), f(D)) = (A, B; C, D).$$

这意味着：你可以把复杂配置通过投影/透视化简到“好算的位置”，交比值不变，从而逆推原图结论。

2.3.2 一个“可在高中层面接受”的证明框架（思路）

直线上的射影变换可分解为：

- 仿射变换 $x \mapsto \alpha x + \beta$ （平移 + 伸缩）；
- 反演/倒数 $x \mapsto 1/x$ （把 0 与 ∞ 对换）。

交比对仿射变换显然不变；再验证对 $x \mapsto 1/x$ 也不变，从而对任意射影变换不变。（这种分解与“射影群由仿射与反演生成”的观点一致。）

2.4 调和点列 (Harmonic range) 与完全四边形

2.4.1 调和点列的定义

若四点共线且

$$(A, B; C, D) = -1,$$

则称 $(A, B; C, D)$ 构成调和点列，并称 D 为 C 关于 A, B 的调和共轭点 (harmonic conjugate)。

2.4.2 完全四边形与“调和分割”的几何构造

(1) 完全四边形（完全四线形） 在射影平面取四条直线 $\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4$ ，要求任意三条不共点。则它们两两相交得到 6 个顶点；再把“对顶点”连起来得到 3 条对角线，对角线两两相交得到 3 个对角点 (diagonal points)。

(2) 典型结论（高频） 在完全四边形中，某些四点在同一直线上形成调和点列（交比为 -1 ）。这为“构造调和共轭点”提供了纯几何方案：只要能搭出一个完全四边形，就能在对角线上得到一个交比 -1 的点。

2.5 极点-极线 (Pole-Polar) 与极性 (Polarity)

2.5.1 解析定义：用矩阵一行写出极线

设非退化圆锥曲线为 $\mathbf{X}^T Q \mathbf{X} = 0$ 。给定点 $P = (x_0 : y_0 : z_0)$ ，记 $\mathbf{P} = (x_0, y_0, z_0)^T$ 。定义 P 关于该圆锥曲线的极线为

$$p : \mathbf{X}^T Q \mathbf{P} = 0 \quad (\text{等价地 } \mathbf{P}^T Q \mathbf{X} = 0).$$

这是一个“点 $\rightarrow$ 线”的对应；反过来“线 $\rightarrow$ 点”对应为极点。这种对应是一个对合 (involution)：做两次回到原对象。

2.5.2 几何定义：外点两切线的“切点连线”

以圆为例：若 P 在圆外，可作两条切线，切点为 T_1, T_2 。则

$$\ell_P = T_1 T_2$$

称为 P 的极线。对一般圆锥曲线也成立（外点可作两切线时）。

2.5.3 La Hire 定理（最常用的一句）

若点 A 在点 P 的极线上，则点 P 在点 A 的极线上：

$$A \in p \iff P \in a.$$

这是处理共点/共线的“对偶往返”核心工具。

2.6 圆、椭圆、双曲线、抛物线的极线方程（直接可用表）

在仿射平面中，常用标准形式与极线方程如下（ $P = (x_0, y_0)$ ）：

- 圆： $x^2 + y^2 = r^2$ ，极线： $x_0x + y_0y = r^2$ ；
- 椭圆： $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，极线： $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ；
- 双曲线： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，极线： $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ；
- 抛物线： $y = ax^2$ ，极线： $y + y_0 = 2ax_0x$ 。

（这些是把二次曲线写成二次型后，用 $\mathbf{X}^T Q \mathbf{P} = 0$ 直接算出的结果。）

2.7 图形 1：圆外点的两切线与极线（切点连线）

下面给出一个可直接编译的图：圆 ω ，外点 P ，两条切线 PT_1, PT_2 ，切点连线 T_1T_2 （这条线就是 P 的极线）。

2.8 图形 2：椭圆与极线方程（可直接代公式画）

选椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (a=3, b=2),$$

取点 $P = (4, 1)$ （在椭圆外）。其极线为

$$\frac{4x}{9} + \frac{1 \cdot y}{4} = 1 \iff 16x + 9y = 36.$$

下面直接画椭圆与这条极线。

2.9 图形 3：弦 AB 的极点是两切线交点

对圆（或一般圆锥曲线）有经典对偶事实：若 A, B 在圆上， A, B 处切线相交于点 P ，则 AB 是 P 的极线，也即 P 是直线 AB 的极点。

2.10 圆的极线方程推导（展示“解析定义 = 几何定义”）

考虑圆 $\omega: x^2 + y^2 = r^2$ ，取点 $P = (x_0, y_0)$ 。

(1) 圆上一点的切线方程 若 $T = (x_1, y_1)$ 在圆上，则切线为

$$xx_1 + yy_1 = r^2.$$

（这可由“半径垂直切线”或二次曲线切线公式直接得到。）

(2) 外点切线条件 若从 P 作切线切于 T ，则 P 在该切线上：

$$x_0x_1 + y_0y_1 = r^2.$$

因此两个切点 T_1, T_2 同时满足

$$x_1^2 + y_1^2 = r^2, \quad x_0x_1 + y_0y_1 = r^2.$$

这说明切点都落在直线

$$x_0x + y_0y = r^2$$

上，于是切点连线 T_1T_2 正是该直线。因此

$$\ell_P : x_0x + y_0y = r^2$$

就是点 P 的极线，完全吻合“切点连线”的几何定义。

2.11 La Hire 定理（对偶往返）及其典型用法

(1) 定理陈述 对同一非退化圆锥曲线 C ，若 A 在 P 的极线 p 上，则 P 在 A 的极线 a 上：

$$A \in p \iff P \in a.$$

(2) 证明思路（解析法一句话） 用矩阵表示： p 为 $\mathbf{X}^T \mathbf{Q} \mathbf{P} = 0$ 。若 $A \in p$ ，则 $\mathbf{A}^T \mathbf{Q} \mathbf{P} = 0$ 。但 $\mathbf{Q}$ 对称，故 $\mathbf{P}^T \mathbf{Q} \mathbf{A} = 0$ ，这正是“ P 在 A 的极线”。（这也是为什么必须用对称二次型来表达圆锥曲线。）

(3) 做题模板 要证三点共线/三线共点，经常可这样转化：

- 证点在线上：把“ X 在 ℓ 上”改写为“ ℓ 是某点的极线，进而变成 X 在某极线上”；
- 证三线共点：若能证明某点同时在三条线的对偶对象上（即用 La Hire 来回），可快速得到共点；
- 证三点共线：若能证明它们的极线共点，则它们共线（对偶命题）。

2.12 调和与极线的关键联系（非常实用）

设直线 ℓ 与圆锥曲线 C 交于 A, B （可为割线），取 ℓ 上一点 P 。令 p 为 P 的极线，记

$$X = \ell \cap p.$$

则有重要结论：

$$(A, B; P, X) = -1,$$

即 X 是 P 关于 A, B 的调和共轭点。这条结论把“极线”翻译成了“割线上的交比 -1 ”，非常适合处理“比例/中点/调和”类构造题。

2.13 总结：高考圆锥曲线题的“翻译表”

1. 外点 P 引圆（或圆锥曲线）两切线，切点连线就是 P 的极线；
2. 圆上两点 A, B 的切线交于 P ，则 AB 是 P 的极线（ P 为 AB 的极点）；
3. 用 La Hire: $X \in p \iff P \in x$ （把“在极线上”换成“在对方极线上”）；
4. 若 $P \in \ell$ 且 ℓ 与圆锥曲线交 A, B ，再令 $X = \ell \cap p$ ，则 $(A, B; P, X) = -1$ ；
5. 需要证明共点/共线时，优先尝试把目标改写成“某点在某极线上”，再用 La Hire 往返。

2.14 参考资料（可在文末保留为出处）

参考文献

- [1] Wikipedia: *Cross-ratio*.（交比定义、射影不变性等）
- [2] Wikipedia: *Pole and polar*.（极点极线、La Hire、以及与调和共轭的关系、标准曲线极线表）
- [3] Cut-the-Knot: *La Hire's Theorem*.（关于圆的 La Hire 定理证明思路）
- [4] University of Washington: *Lab: Polars, Poles and Conics*.（教学讲义，含 La Hire 的实验性说明）
- [5] HKUST Excalibur: *Pole and Polar*.（关于极点极线与相关性质的讲义）
- [6] Stanford CS231A notes: *Single View Metrology*.（从计算机视觉视角陈述交比在射影变换下不变）
- [7] Alexander Remorov: *Projective Geometry*（含调和分割、交比等基础整理）
- [8] Evan Chen: *Cross Ratios*（含调和束/调和共轭的系统整理）